ВсОШ 2019, заключительный этап, 11 класс, задача 11.7

11.7. Даны непостоянный многочлен $P(x)$ с целыми коэффициентами и натуральное число n. Положим $a_0 = n$, $a_k = P(a_{k-1})$ при всех натуральных k. Оказалось, что для любого натурального b в последовательности a_0, a_1, a_2, ... есть число, являющееся b-й степенью натурального числа, большего 1. Докажите, что многочлен $P(x)$ — линейный. (*М. Антипов*)

Решение. Заметим сразу, что при каждом натуральном b в последовательности a_0, a_1, a_2, ... встретится бесконечно много b-х степеней натуральных чисел, больших единицы. Действительно, если их количество конечно, и наибольшая из них — это $N = x^b$, то в последовательности не встретится ни одной Nb-й степени, что невозможно.

Положим $d_k = a_{k+1} - a_k$; тогда $a_{k+1} \equiv a_k \pmod{d_k}$. Поскольку все коэффициенты многочлена целые, из $a \equiv$

$\equiv a' \pmod{d_k}$ следует $P(a) \equiv P(a') \pmod{d_k}$. Отсюда непосредственной индукцией по s получаем, что $a_{k+s+1} \equiv a_{k+s} \pmod{d_k}$, то есть $a_{k+s} \equiv a_k \pmod{d_k}$ при всех $s \geqslant 0$.

Лемма. *$a_k(a_k - 1)$ делится на d_k.*

Доказательство. Пусть p^ℓ — максимальная степень простого числа p, делящая d_k; достаточно показать, что $a_k(a_k - 1)$ делится на p^ℓ. Положим $b = p^{\ell-1}(p-1)\ell$; согласно замечанию выше, найдётся такой индекс $s > k$, что $a_s = m^b$ при натуральном m; при этом $a_s \equiv a_k \pmod{p^\ell}$.

Если m не делится на p, то по теореме Эйлера $a_s = \left(m^{p^{\ell-1}(p-1)}\right)^\ell \equiv 1^\ell \equiv 1 \pmod{p^\ell}$, откуда $a_k \equiv 1 \pmod{p^\ell}$. Если же m делится на p, то a_s делится на p^ℓ, а значит, и a_k тоже. В любом случае $a_k(a_k - 1)$ делится на p^ℓ, что и требовалось. $\square$

Согласно лемме, для любого k число $a_k(a_k - 1)$ делится на $d_k = P(a_k) - a_k$; при этом по условию среди целых чисел a_k бесконечно много различных. В частности, $|x(x-1)| \geqslant |Q(x)|$ при бесконечном количестве целых значений x (где $Q(x) = P(x) - x$).

Предположим теперь, что степень многочлена $P(x)$ (и, как следствие, многочлена $Q(x)$) больше 1. Тогда неравенство выше может выполняться для бесконечно многих целых x лишь тогда, когда $Q(x)$ — квадратный трёхчлен со старшим коэффициентом ± 1, то есть $Q(x) = \pm x^2 + ux + v$. В этом последнем случае значения многочлена $Q(x) \mp x(x-1) = (u \pm 1)x + v$ делятся на $Q(x)$ для бесконечного количества целых x; это может быть лишь если $Q(x) = \pm x(x-1)$, то есть $P(x) = x^2$ или $P(x) = 2x - x^2 = 1 - (x-1)^2$.

В первом случае $a_k = n^{2^k}$, то есть a_k не может быть нечётной степенью натурального числа, если n не является таковой степенью. Во втором случае $P(x) \leqslant 1$ при всех x, то есть $P(x)$ не может быть степенью натурального числа, большего 1. В обоих случаях условие задачи не выполнено; значит, $P(x)$ линеен.